



Informe final de la implementación del modelo y reporte de las pruebas del prototipo en instancias del Trolebús.

GITTY MELANY BACA VÁSCONEZ

29 JUNIO 2026

Índice general

1. Notación y conceptos fundamentales	1
1.1. El Problema de Programación de Vehículos (VSP)	1
1.2. Viajes, circuitos y codificación	1
1.3. Ruta, turno y jornada	2
1.4. Espera intra-fase	2
1.5. Funciones de penalización	2
1.6. Branch-and-Price y generación de columnas	3
2. Resumen de trabajos previos	4
2.1. Informe I: modelo base sin restricciones laborales	4
2.2. Informe II: grafo multi-capas y oráculo RCSP	4
3. Cambios realizados al modelo	6
3.1. Requerimientos operacionales de la EPMTPO	6
3.2. Visión general	7
3.3. Redefinición de los arcos $F_1 \rightarrow F_2$	7
3.4. Función de penalización para descansos	8
3.5. Función de penalización para arcos intra-fase	9
3.6. Nodos puente hacia el sumidero	9
3.6.1. Puentes para rutas de doble turno	9
3.6.2. Puentes para rutas single-shift	10
3.7. Ventanas de fase por instancia	10
3.8. Estructura del grafo actualizado	11
3.9. Soporte para rutas single-shift	12
3.10. Poda de nodos por ventana horaria	12
3.11. Mecanismo de warm start	12

3.12.Cambios en <code>bcParameters.cfg</code>	12
4. Resultados	13
4.1. Instancias	14
4.1.1. Instancia C1+C2	14
4.1.2. Instancia C4+C6	14
4.2. Indicadores de calidad de solución	14
4.3. Instancia C1+C2	15
4.3.1. Experimentos	15
4.3.2. Solución 29 vs. solución manual	17
4.3.3. Estructura de jornadas: circuitos cubiertos	21
4.3.4. Resultados	23
4.4. Instancia C4+C6	24
4.4.1. Experimentos	24
4.4.2. Solución 7 vs. solución manual	25
4.4.3. Resultados	29
4.5. Conclusiones	30
Bibliografía	31

RESUMEN

Este informe constituye la tercera entrega del proyecto de optimización de la flota de transporte público de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ). Partiendo del modelo de grafo multi-capas con oráculo RCSP presentado en el informe anterior, se documentan aquí todos los cambios introducidos al modelo y al código: la distinción entre arcos de descanso y arcos de cambio de conductor con sus respectivas ventanas de espera, la introducción de funciones de penalización asimétricas tanto en los arcos de transición de fase como en los arcos intra-fase, la incorporación de nodos puente hacia el sumidero para penalizar duraciones de ruta fuera del intervalo ideal, el soporte para rutas de turno simple (*single-shift*) con una restricción global de límite, la poda horaria de nodos para reducir el grafo, la implementación de un mecanismo de *warm start*, y la recalibración de las ventanas de fase.

Palabras clave: MDVSP, grafo multi-capas, RCSP, BaPCod, VRPSolver, restricciones laborales, Branch-and-Price, penalizaciones, warm start.

Capítulo 1

Notación y conceptos fundamentales

Este capítulo introduce la terminología y los conceptos empleados a lo largo del informe.

1.1. El Problema de Programación de Vehículos (VSP)

El *Vehicle Scheduling Problem* (VSP) consiste en asignar vehículos a un conjunto de viajes de servicio de modo que cada viaje sea cubierto exactamente por un vehículo, se respeten las restricciones operacionales, y se minimice una función de costo.

Cuando existen múltiples depósitos, el problema se denomina *Multiple-Depot VSP* (MDVSP). La instancia C1+C2 tiene tres depósitos: Recreo (R), Labrador (L) y Morán Valverde (M); la instancia C4+C6 tiene uno: Quitumbe (Q).

1.2. Viajes, circuitos y codificación

Un **viaje** es el recorrido de un vehículo entre dos terminales en un horario fijo. Los circuitos son:

- **C1** (Recreo $\leftrightarrow$ Labrador, $\approx$ 45–48 min): C1NS (Recreo $\rightarrow$ Labrador) y C1SN (Labrador $\rightarrow$ Recreo).
- **C2** (Morán Valverde $\leftrightarrow$ Labrador, $\approx$ 62–65 min): C2NS y C2SN.

-
- **C4** (Quitumbe, ≈ 50 min).
 - **C6** (Quitumbe, $\approx 111-112$ min).

Una ruta que combine viajes de circuitos distintos en la misma jornada se denomina **ruta mixta**.

1.3. Ruta, turno y jornada

Una **ruta** es la secuencia completa de viajes asignada a un vehículo durante un día de operación. La jornada se divide en dos **turnos**:

Turno 1 (T1) Conducción desde el inicio hasta el cambio de conductor.

Turno 2 (T2) Conducción desde el cambio hasta el final de la ruta.

El esquema temporal de una ruta de doble turno es:

$$[\text{inicio}] F_0 \text{ D1 } F_1 \text{ CT } F_2 \text{ D2 } F_3 [\text{fin}]$$

donde F_k es el bloque de viajes en la fase k , **D1** y **D2** son los descansos obligatorios, y **CT** es el cambio de turno. Una **ruta single-shift** solo cubre F_0-F_1 .

1.4. Espera intra-fase

La **espera intra-fase** es el tiempo entre el final de un viaje y el inicio del siguiente dentro de la misma fase: $t = s_j - f_i$.

1.5. Funciones de penalización

Las **funciones de penalización** guían al optimizador hacia soluciones operacionalmente deseables sin imponer restricciones rígidas. Asignan un costo extra proporcional a cuánto se aleja una decisión del valor ideal, garantizando siempre factibilidad.

1.6. Branch-and-Price y generación de columnas

El modelo se resuelve con **Branch-and-Price**: en cada nodo del árbol Branch-and-Bound la relajación lineal se resuelve por **generación de columnas**. El subproblema de pricing es un **RCSP (Problema del Camino Más Corto con Restricciones de Recursos)** resuelto con el algoritmo de etiquetado de VRPSolver [1].

Capítulo 2

Resumen de trabajos previos

2.1. Informe I: modelo base sin restricciones laborales

El primer informe presentó el MDVSP en BaPCod con Gurobi como solver LP. El grafo de precios era plano. Sin mecanismos para representar regulaciones laborales.

2.2. Informe II: grafo multi-capa y oráculo RCSP

Grafo multi-capa. La jornada se dividió en cuatro fases. Cada viaje j se replicó en cuatro nodos (j, F_k) .

Oráculo RCSP. El pricing se reformuló como RCSP.

Penalización de Huber.

$$\text{pen}_{\text{Huber}}(t_m) = \begin{cases} |t_{\text{ideal}} - t_m| & \text{si } |t_{\text{ideal}} - t_m| \leq \delta \\ \delta + \frac{(|t_{\text{ideal}} - t_m| - \delta)^2}{\delta} & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (2.1)$$

Resultados del Informe II. 684 de 842 viajes cubiertos (81.2 %) con 48 rutas y gap del 69.2 % tras 18 000 s.

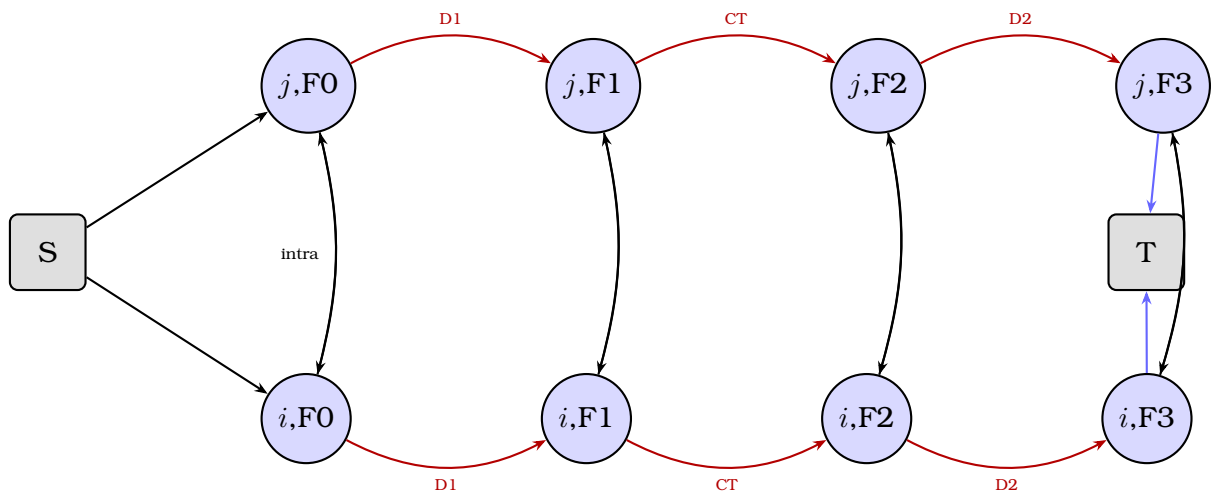


Figura 2.1: Grafo multi-capa del Informe II.

Capítulo 3

Cambios realizados al modelo

3.1. Requerimientos operacionales de la EPMTPO

Cuadro 3.1: Requerimientos operacionales de la EPMTPO

Requerimiento	Detalle
Revisión preoperacional	15 min antes del primer turno
Revisión postoperacional	15 min al finalizar el segundo turno
Cambio de turno	Al menos 10 min
Descanso mínimo por turno	Al menos 30 min en cada turno
Inicio y fin en el mismo depósito	Por turno
Tiempo de conducción ideal	Turnos de 7:35; horas extra si se supera
Espera entre viajes	Zona ideal entre 5 y 10 min
Descanso preferente	Después de 3 h conducidas en el turno de mañana
Carga de combustible	Una vez al día (5 min en Labrador/Quitumbe)
Jornada semanal	5 días, 8 h/día; 2 días de descanso
Rotación de conductores	Cíclica entre rutas del mismo depósito

3.2. Visión general

Cuadro 3.2: Comparación entre el modelo del Informe II y el actual

Aspecto	Informe II	Modelo actual
Penalización descanso	Huber simétrica	Cuadrático-lineal: $5(30,5 - x)^2$ para $x < 30,3$, $ 30,5 - x $ para $x \geq 30,3$
Penalización intra-fase	Sin penalización	Por tramos, zona ideal $[5, 10]$ min
Arcos $F_1 \rightarrow F_2$	Penalización Huber	Sin costo
Nodos puente	Ninguno	6 doble turno + 3 single
Rutas single-shift	No contempladas	≤ 2
Poda de nodos	No	Por ventana horaria
Warm start	No	CSV fase y turno
Callback	No	Registra mejor entero
Ventanas de fase	Fijas	Recalibradas por instancia

3.3. Redefinición de los arcos $F_1 \rightarrow F_2$

En el modelo actual la transición $F_1 \rightarrow F_2$ no tiene costo en la función objetivo y usa ventana $[10, 140]$ min.

El consumo de recursos es:

$$\Delta \text{tiempo_turno} = \text{dur}_j \quad (3.1)$$

$$\Delta \text{tiempo_muerto} = \text{dur}_i \quad (3.2)$$

Cuadro 3.3: Ventanas de espera por tipo de arco

Tipo de arco	Mín. (min)	Máx. (min)	Descripción
Intra-fase ($F_k \rightarrow F_k$)	0	45	Entre viajes consecutivos
Descanso 1 ($F_0 \rightarrow F_1$)	20	50	Primer descanso
Cambio de turno ($F_1 \rightarrow F_2$)	10	140	Relevo; sin costo
Descanso 2 ($F_2 \rightarrow F_3$)	20	50	Segundo descanso

3.4. Función de penalización para descansos

La función de penalización para los arcos $F_0 \rightarrow F_1$ y $F_2 \rightarrow F_3$ es **cuadrático-lineal asimétrica** con punto de transición en $x = 30,3$ min e ideal en $x = 30,5$ min:

$$\text{pen}_{\text{desc}}(x) = \begin{cases} 5(30,5 - x)^2 & \text{si } x < 30,3 \\ |30,5 - x| & \text{si } x \geq 30,3 \end{cases} \quad (3.3)$$

El factor 5 produce penalizaciones intensas para descansos breves: $x = 20 \Rightarrow 500$, $x = 25 \Rightarrow 125$, $x = 28 \Rightarrow 31,25$.

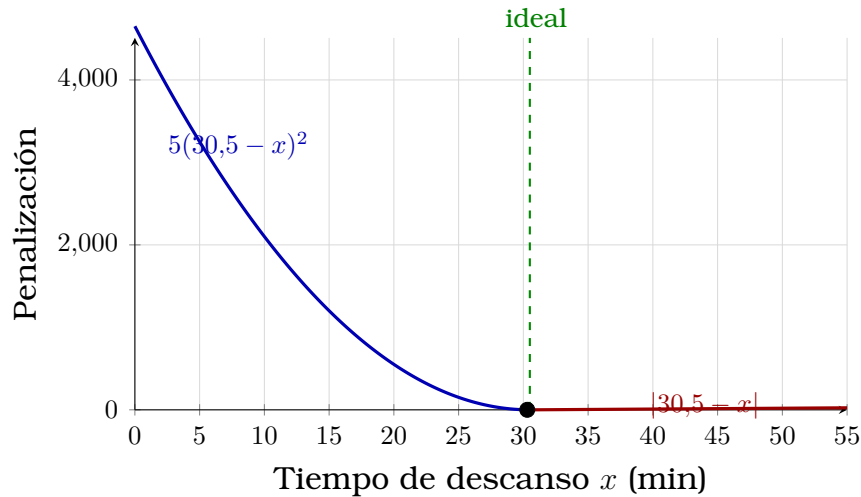


Figura 3.1: Función de penalización para descansos (Ec. 3.3). Tramo cuadrático (azul) para $x < 30,3$; lineal (rojo) para $x \geq 30,3$. Ideal en $x = 30,5$ min; (•) indica continuidad en $x = 30,3$.

3.5. Función de penalización para arcos intra-fase

$$\text{pen}_{\text{intra}}(t) = \begin{cases} 45 - 15t & t < 2 \\ 5(5 - t) & 2 \leq t < 5 \\ 0 & 5 \leq t \leq 10 \\ 5(t - 10) & 10 < t \leq 13 \\ 15t - 180 & t > 13 \end{cases} \quad (3.4)$$

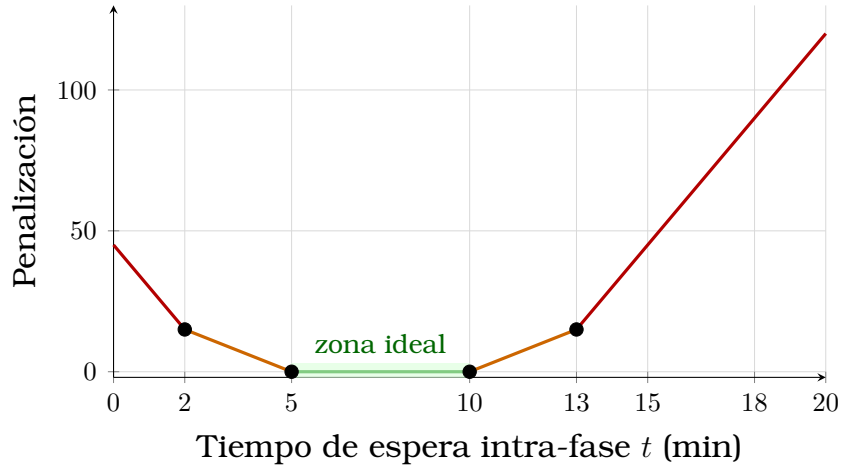


Figura 3.2: Función de penalización intra-fase (Ec. 3.4). Zona ideal $[5, 10]$ min con penalización cero.

3.6. Nodos puente hacia el sumidero

3.6.1. Puentes para rutas de doble turno

Seis nodos puente (tres por zona) con costos simétricos y rangos asimétricos, ideal = 910 min:

Cuadro 3.4: Nodos puente doble turno instancia C1+C2. Ideal = 910 min.

Nivel	Zona alta ($tm \geq 910$)		Zona baja ($tm < 910$)		Costo c_k
	LB	UB	LB	UB	
1	910	930	900	910	10
2	910	960	895	910	100
3	910	975	885	910	250

Cuadro 3.5: Nodos puente doble turno instancia C4+C6. Ideal = 910 min.

Nivel	Zona alta ($tm \geq 910$)		Zona baja ($tm < 910$)		Costo c_k
	LB	UB	LB	UB	
1	910	940	880	910	10
2	910	950	840	910	100
3	910	1003	797	910	250

3.6.2. Puentes para rutas single-shift

Tres niveles simétricos, ideal = 455 min:

Cuadro 3.6: Nodos puente single-shift. Ideal = 455 min.

Nivel	LB	UB	Ancho	Costo
1	445	465	20	30
2	430	480	50	80
3	400	510	110	200

3.7. Ventanas de fase por instancia

El modelo se aplica a dos instancias con ventanas de fase distintas, calibradas según la ventana de operación de cada circuito.

Cuadro 3.7: Ventanas de fase: Informe II vs. C1+C2 vs. C4+C6

Fase	Informe II		C1+C2		C4+C6	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
F_0	0	225	0	360	0	360
F_1	255	500	160	466	90	537
F_2	510	735	428	910	397	910
F_3	755	1020	480	1020	480	1020

El código para ambas instancias es idéntico; solo varía el `appParams.cfg` de entrada, lo que permite reutilizar toda la infraestructura del modelo para ambas instancias.

3.8. Estructura del grafo actualizado

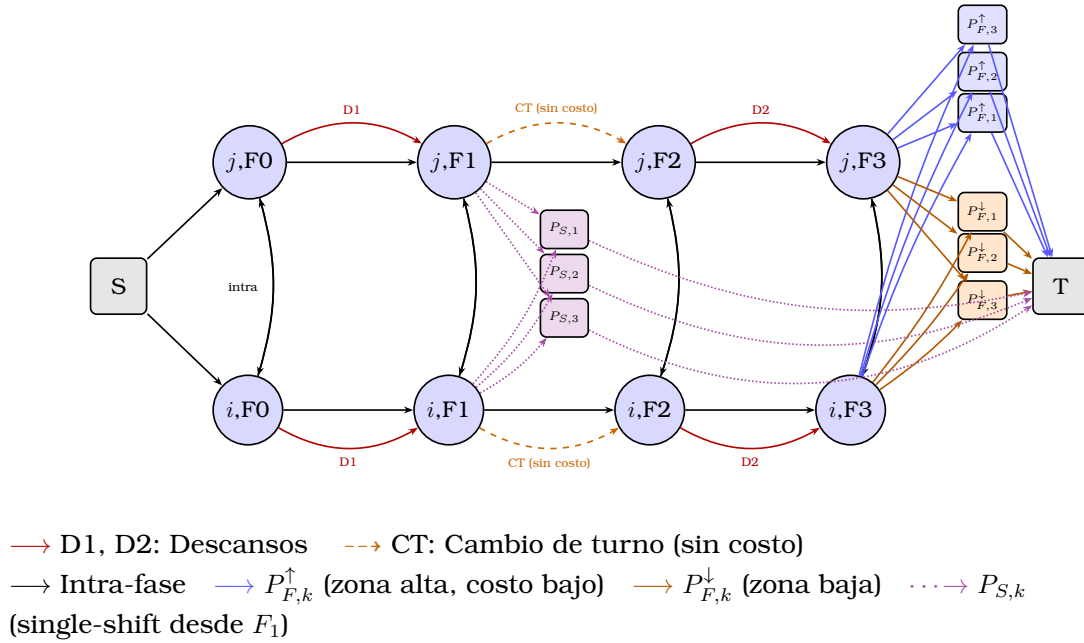


Figura 3.3: Grafo multi-capa actualizado para dos viajes i y j .

3.9. Soporte para rutas single-shift

$$\sum_{k \in D} \text{singleShiftVar}_k \leq \text{max_rutas_single_shift} = 2 \quad (3.5)$$

3.10. Poda de nodos por ventana horaria

- Fases 0 y 1: excluir viajes con salida > 17:00.
- Fases 2 y 3: excluir viajes con salida < (primer inicio + 420 min).

3.11. Mecanismo de warm start

CSV con campos `ruta`, `viaje_id`, `fase`, `turno`, `is_single`. Con `mastInitMode=6`, la solución se reconoce como cota primal desde el inicio.

3.12. Cambios en `bcParameters.cfg`

Cuadro 3.8: Parámetros de BaPCod modificados respecto al Informe II

Parámetro	Informe II	Actual	Descripción
<code>GlobalTimeLimit</code>	18 000	28 800	Límite 8 h
<code>RCSPstopCutGenTimeThreshold</code>	10	20	Umbral suave
<code>RCSPhardTimeThreshold</code>	20	40	Umbral duro
<code>RCSPnumberOfBucketsPerVertex</code>	25	40	Cubos por vértice
<code>CutTailingOffThreshold</code>	0.01	0.005	Mayor sensibilidad
<code>DivingHeurUseDepthLimit</code>	30	20	Profundidad diving
<code>MaxNbOfCgIteDuringRh</code>	100	300	Iter. CG por nodo
<code>FixIntValBeforeRoundingHeur</code>	true	false	Sin fijación
<code>mastInitMode</code>	3	3	Sin warm start

Capítulo 4

Resultados

Todos los experimentos se ejecutaron en una computadora con Fedora Linux 43, 16 GB de RAM y procesador AMD Ryzen 7 7730U $\times 16$, con BaP-Cod 0.77 y Gurobi 10 como solver LP, y límite de tiempo de 28800 s (8 h). El código fuente del modelo se encuentra disponible en el repositorio: https://github.com/LuisMiguelT/GenCol-VSP/tree/main/src/Melany/modelo_C1_C2

4.1. Instancias

4.1.1. Instancia C1+C2

Cuadro 4.1: Características de la instancia C1+C2

Parámetro	Valor
Depósitos	3
Terminal El Recreo (R)	27 buses
Terminal El Labrador (L)	21 buses
Terminal Morán Valverde (M)	9 buses
Flota total	57 buses
Total viajes	848
C1NS / C1SN	352 / 352
C2NS / C2SN	72 / 72
Ventana de operación	05:00–22:46
Duración C1 / C2	45–48 / 62–65 min

4.1.2. Instancia C4+C6

Cuadro 4.2: Características de la instancia C4+C6

Parámetro	Valor
Depósitos	1
Terminal Quitumbe	26 buses
Total viajes	193
Circuito C4 / C6	37 / 156
Ventana de operación	05:00–22:55
Duración C4 / C6	50 / 111–112 min

4.2. Indicadores de calidad de solución

1. % intra [5, 10]: porcentaje de esperas intra-fase en la zona ideal.
2. % desc. $T1 \geq 30$: fracción de rutas con descanso $T1 \geq 30$ min.

3. % desc. T2 $\geq$ 30: ídem T2.

4. % camb. $\geq$ 10 min: fracción con cambio de turno $\geq$ 10 min.

4.3. Instancia C1+C2

4.3.1. Experimentos

Se realizaron 29 experimentos. Las Soluciones 28 y 29 emplean la nueva función de penalización de descanso con ideal en 30.5 min. La Sol. 29 convergió en **27 min 16 s**.

Cuadro 4.3: Indicadores operativos — 29 soluciones y la MANUAL ★ = solución final.

Solución	% intra	% D1 $\geq$ 30	% D2 $\geq$ 30	% camb.
Sol. 1	73.4	91.1	78.2	80.0
Sol. 2	80.0	91.1	74.5	78.2
Sol. 3	73.0	91.1	81.8	72.7
Sol. 4	79.1	89.3	81.8	74.5
Sol. 5	78.7	91.1	72.7	76.4
Sol. 6	78.2	85.7	78.2	70.9
Sol. 7	78.1	91.1	87.3	72.7
Sol. 8	78.2	92.9	87.3	69.1
Sol. 9	78.1	89.3	94.5	74.5
Sol. 10	76.4	94.6	92.7	72.7
Sol. 11	75.7	87.5	94.5	69.1
Sol. 12	75.7	89.3	94.5	65.5
Sol. 13	74.3	92.9	96.4	69.1
Sol. 14	73.8	87.5	94.5	61.8
Sol. 15	71.5	85.7	94.5	100.0
Sol. 16	69.6	91.1	94.5	100.0
Sol. 17	70.3	89.3	98.2	100.0
Sol. 18	70.5	87.5	98.2	100.0
Sol. 19	74.6	89.3	90.9	100.0
Sol. 20	72.0	89.3	94.5	100.0
Sol. 21	74.6	89.3	90.9	100.0
Sol. 22	76.3	96.4	96.4	100.0
Sol. 23	70.4	98.2	100.0	100.0
Sol. 24	70.5	98.2	98.2	100.0
Sol. 25	74.7	94.6	98.2	100.0
Sol. 26	78.0	98.2	98.2	100.0
Sol. 27	77.8	96.4	98.2	100.0
Sol. 28	70.4	98.2	100.0	100.0
MANUAL	53.1	91.2	87.3	41.8
Sol. 29★	71.7	98.2	100.0	100.0

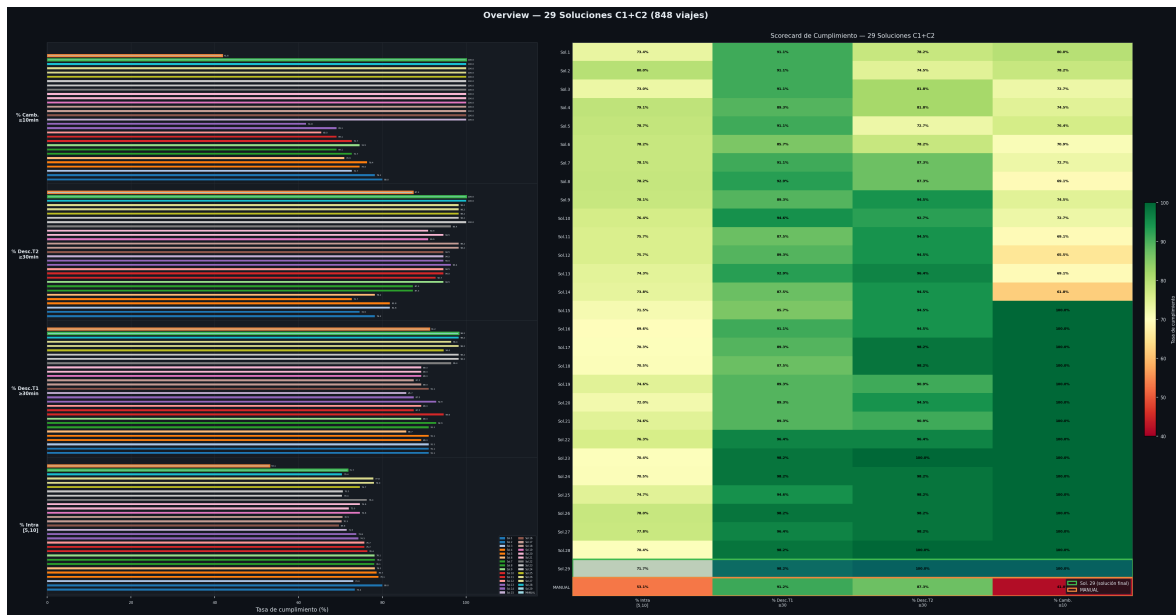


Figura 4.1: Overview de las 29 soluciones y la MANUAL. Borde verde = Sol. 29 (solución final), borde naranja = MANUAL.

La Sol. 29 se seleccionó como solución final por ser la que mejor equilibra los cuatro indicadores bajo la nueva penalización de descanso: 100 % en CT y desc. T2, 98.2 % en desc. T1.

4.3.2. Solución 29 vs. solución manual

La Solución 29 cubre los 848 viajes con **56 rutas** (55 doble turno + 1 single-shift), una ruta menos que la asignación manual de **57 rutas**.

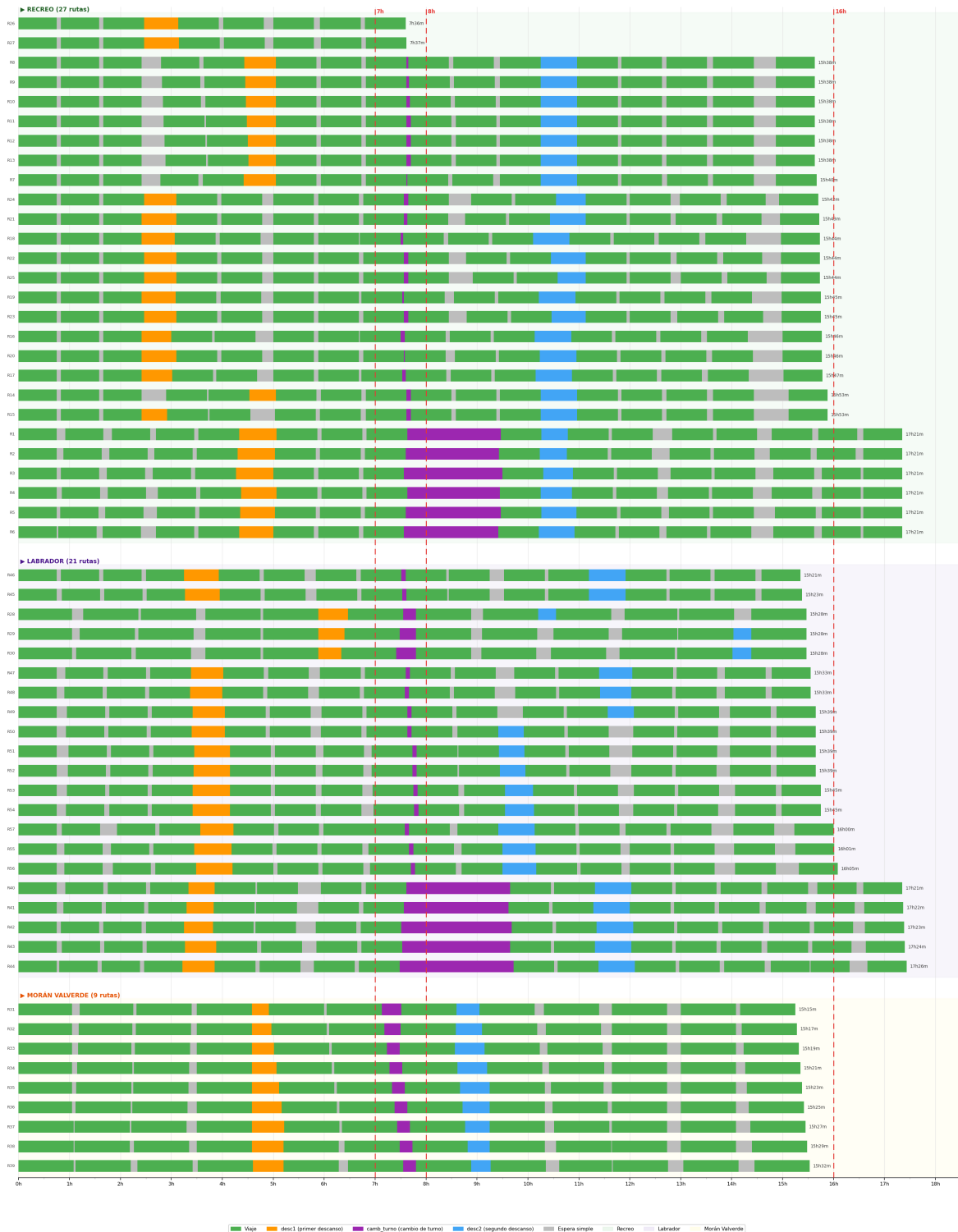


Figura 4.2: Solución manual C1+C2 (57 rutas).

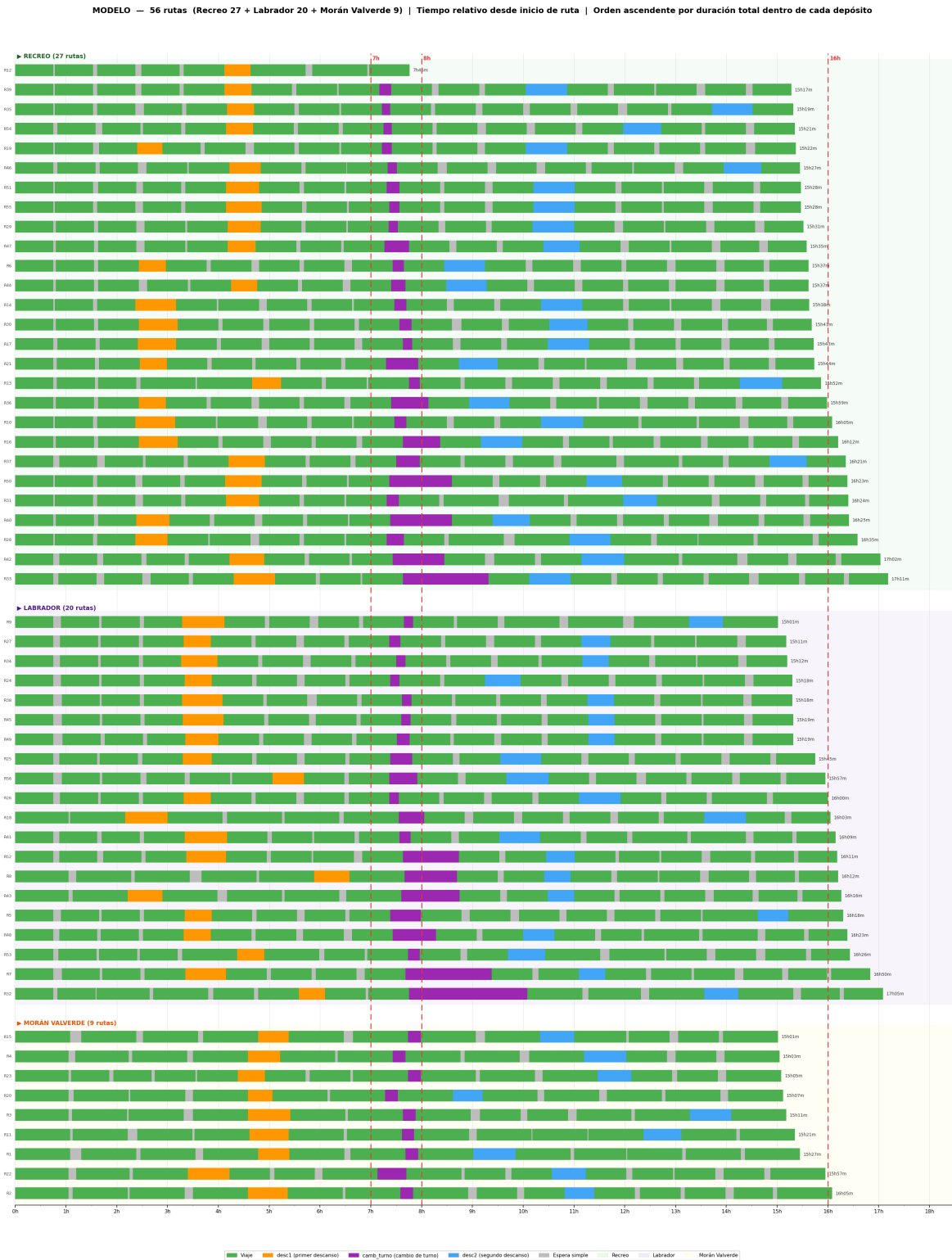


Figura 4.3: Solución 29 del modelo C1+C2 (56 rutas).



Figura 4.4: Comparativo Sol. 29 vs. MANUAL.

Cuadro 4.4: Indicadores comparativos — Sol. 29 vs. Manual

Indicador	Sol. 29	Manual	Dif.
Rutas totales	56	57	−1
Doble turno / Single	55 / 1	55 / 2	— / −1
% camb. ≥ 10 min	100.0 %	41.8 %	+58,2 pp
% desc. T2 ≥ 30 min	100.0 %	87.3 %	+12,7 pp
% desc. T1 ≥ 30 min	98.2 %	91.2 %	+7,0 pp
% intra [5, 10] min	71.7 %	53.1 %	+18,6 pp
Media cambio turno	29 min	30 min	
Mín / Máx	10 / 140 min	1 / 134 min	
Media descanso T1	39 min	37 min	+2 min
Mín / Máx	29 / 50 min	20 / 44 min	
Media descanso T2	43 min	37 min	+6 min
Mín / Máx	31 / 50 min	21 / 43 min	
Intra-fase μ / σ	6.3 / 2.6 min	8.7 / 7.2 min	

4.3.3. Estructura de jornadas: circuitos cubiertos

Clasificación de rutas por circuito

Cuadro 4.5: Clasificación de rutas — Sol. 29 vs. Manual

Tipo	Sol. 29		Manual	
	N.º	%	N.º	%
Solo C1	27	48.2	45	78.9
Solo C2	3	5.4	12	21.1
Mixta C1+C2	26	46.4	0	0.0
Total	56		57	

Patrones de estructura por turno

Cuadro 4.6: Patrones (T1/T2) con ruta representativa.

Patrón	T1	T2	Turno 1	Turno 2
C1/C1	C1	C1	C1NS-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1/C1+C2	C1	C1+C2	C1NS-C1SN-C1NS- D1-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C2SN-C2NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2/C1	C1+C2	C1	C1NS-C2SN-C2NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2/C1+C2	C1+C2	C1+C2	C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-D1-C2SN- C2NS-C1SN-C1NS	C1SN-C1NS-C2SN- C2NS-C2SN-D2- C2NS
C2/C1+C2	C2	C1+C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C1SN-C1NS- C2SN-C2NS-D2- C2SN
C2/C2	C2	C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D2-C2NS- C2SN
C2/C1	C2	C1	C2SN-C2NS-C2SN- C2NS-C2SN-D1- C2NS	C1SN-C1NS-D2- C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-C1SN-C1NS
Single/C1+C2	C1+C2	—	C1NS-C2SN-C2NS- D1-C2SN-C2NS- C1SN	— (single)

Distribución por depósito

Cuadro 4.7: Tipo de ruta por depósito — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Depósito	Sol. 29			Manual		
	C1	C2	Mixta	C1	C2	Mixta
Recreo	18	0	9	27	0	0
Labrador	9	0	11	18	3	0
Morán Valverde	0	3	6	0	9	0
Total	27	3	26	45	12	0

4.3.4. Resultados

La Solución 29 cubre los 848 viajes con:

1. **Un vehículo menos (56 frente a 57):** impacto positivo en la huella de carbono.
2. **100 % en cambio de turno** (+58,2 pp).
3. **100 % en descanso T2** (+12,7 pp).
4. **Descanso T1 mejorado:** 98.2 % (+7,0 pp).
5. **Garantías de mínimo:** 29 min en T1 y 31 min en T2 (vs. 20 y 21 min de la MANUAL).
6. **Mayor regularidad intra-fase:** 71.7 % (+18,6 pp), $\sigma = 2,6$ min vs. $\sigma = 7,2$ min.

Cuadro 4.8: Jornada completa y horas extra — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Indicador	Sol. 29		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Mín. jornada	7h33	7h25	7h33	8h05
Máx. jornada	8h11	9h21	8h11	8h45
Media jornada	7h53	8h16	7h58	8h20
Total jornada	442.2 h	454.9 h	454.2 h	458.8 h
Total T1+T2	897.0 h		913.0 h	
H. extra	1h40	18h11	1h29	18h50
H. extra T1+T2	19h51		20h19	

Horas de conducción y horas extra. La Sol. 29 reduce la jornada total en **16.0 h** (897.0 vs. 913.0 h) y las horas extra en **28 min** (19h51 vs. 20h19). La MANUAL tiene mínimo de T2 en 8h05, lo que significa que ningún conductor del segundo turno termina dentro de las 8 h estándar.

4.4. Instancia C4+C6

4.4.1. Experimentos

Se realizaron 7 experimentos sobre C4+C6. La Sol. 7 convergió en **18 s**, ilustrando que la instancia de un solo depósito es significativamente más manejable computacionalmente.

Cuadro 4.9: Indicadores operativos — 7 soluciones y la MANUAL, ★ = solución final.

Solución	% intra	% D1 $\geq$ 30	% D2 $\geq$ 30	% camb.
Sol. 1	93.2	75.0	78.3	100.0
Sol. 2	93.4	79.2	82.6	100.0
Sol. 3	92.1	87.5	91.3	100.0
Sol. 4	90.4	95.8	91.3	100.0
Sol. 5	90.0	100.0	100.0	100.0
Sol. 6	93.6	100.0	100.0	100.0
Sol. 7★	90.9	100.0	100.0	100.0
MANUAL	10.8	100.0	100.0	100.0

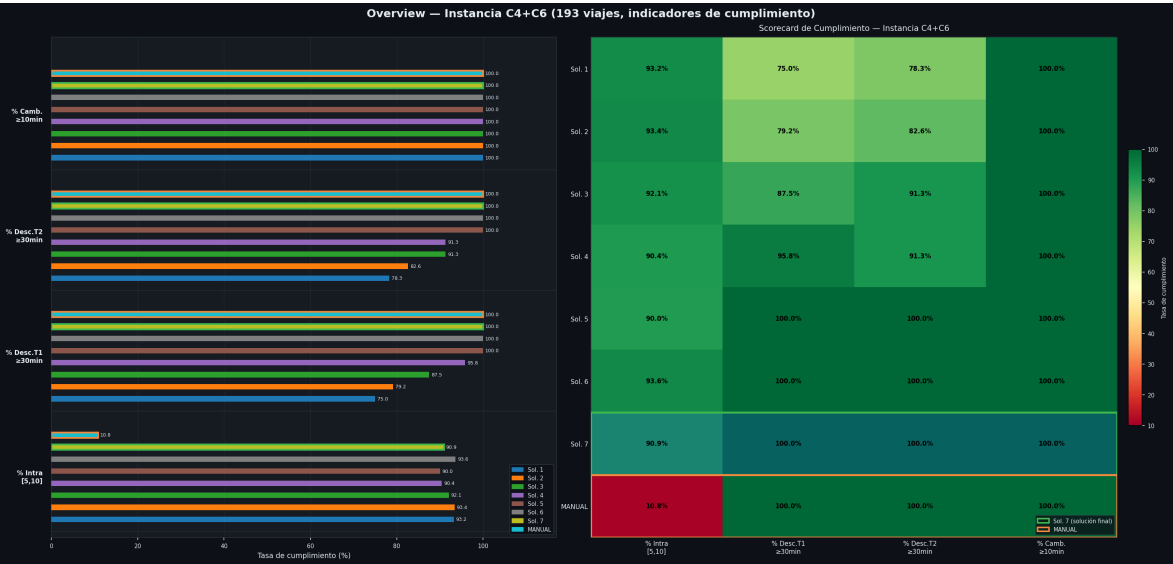


Figura 4.5: Overview de las 7 soluciones y la MANUAL (C4+C6).

Las Sol. 5, 6 y 7 alcanzan el 100 % en los cuatro indicadores; la Sol. 7 se seleccionó por presentar las menores horas extra (17h16).

4.4.2. Solución 7 vs. solución manual

La Sol. 7 cubre 193 viajes con **24 rutas** (2 menos que la MANUAL, reducción del 7.7 %).

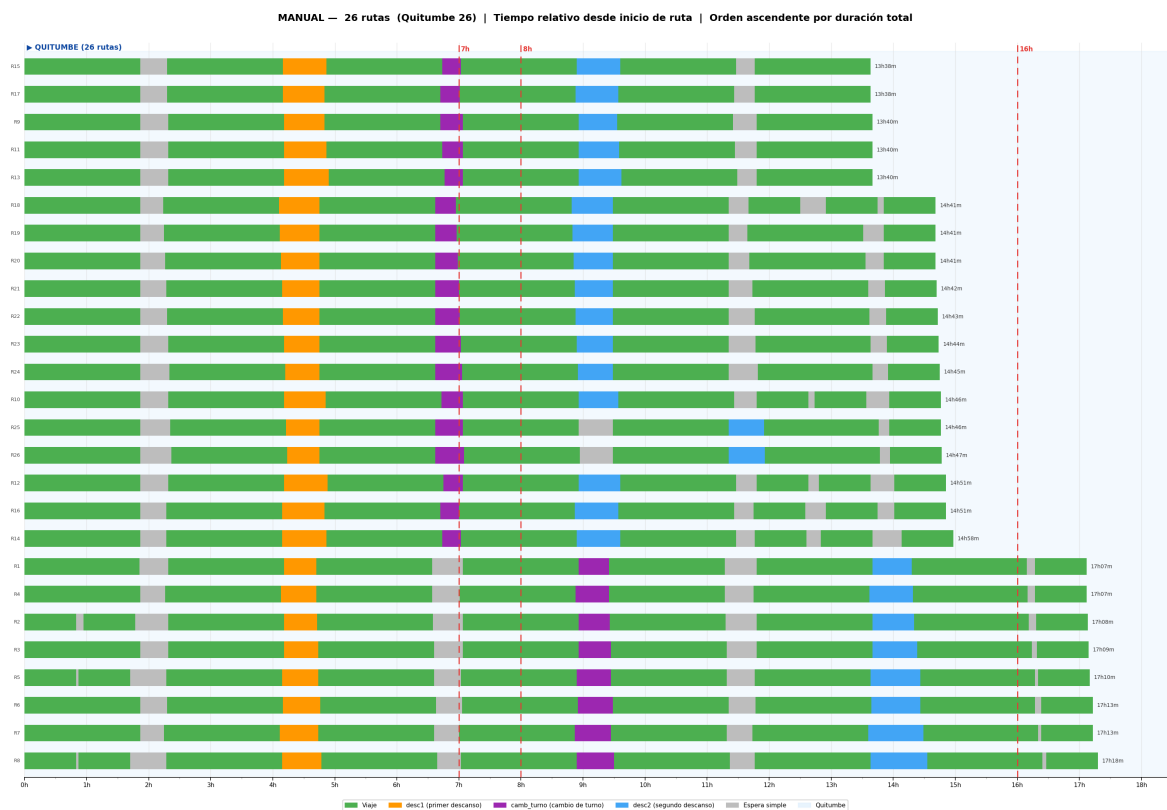


Figura 4.6: Solución manual C4+C6 (26 rutas).

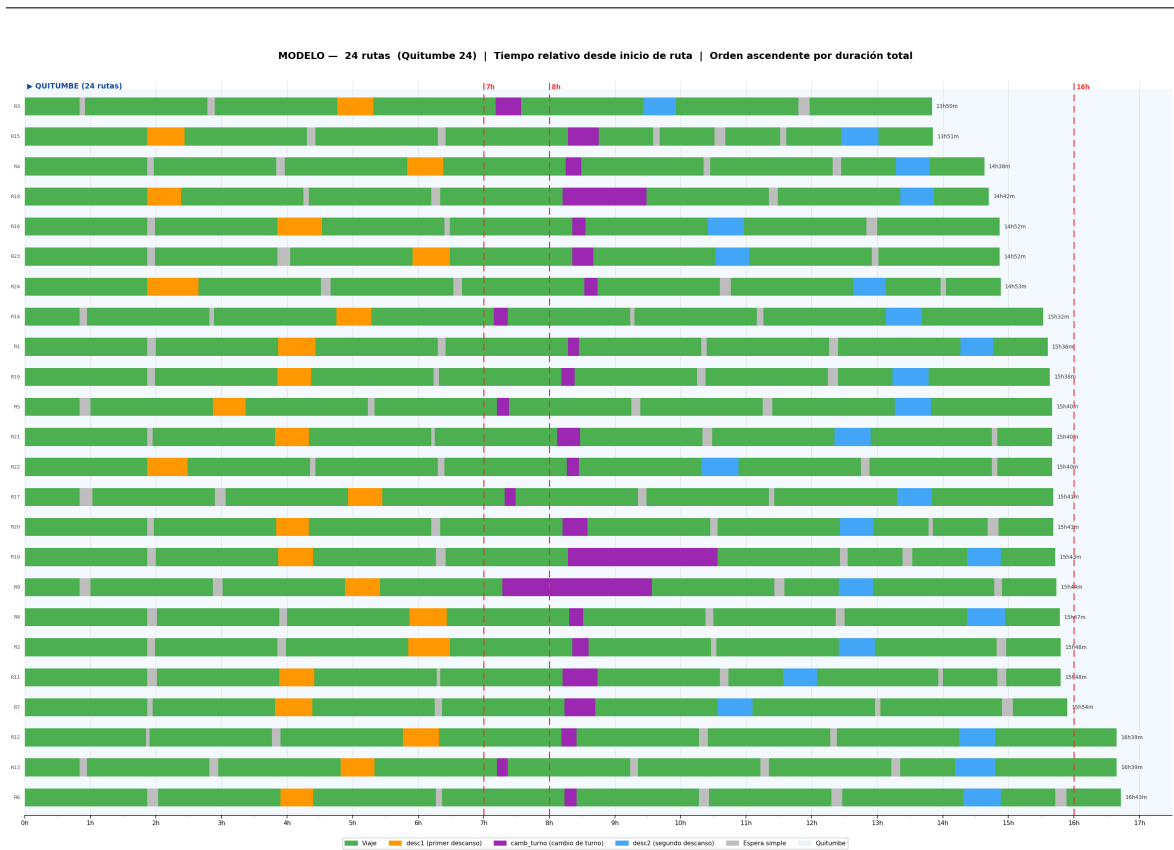


Figura 4.7: Solución 7 del modelo C4+C6 (24 rutas).



Figura 4.8: Comparativo Sol. 7 vs. MANUAL (C4+C6).

Cuadro 4.10: Indicadores comparativos — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)

Indicador	Sol. 7	Manual	Dif.
Rutas totales	24	26	-2
% intra [5, 10]	90.9 %	10.8 %	+80,1 pp
% camb. ≥ 10	100.0 %	100.0 %	—
% desc. T1 ≥ 30	100.0 %	100.0 %	—
% desc. T2 ≥ 30	100.0 %	100.0 %	—
Media cambio turno	28 min	24 min	
Mín / Máx	10 / 137 min	18 / 36 min	
Media descanso T1	33 min	37 min	
Mín / Máx	30 / 47 min	31 / 43 min	
Media descanso T2	32 min	40 min	
Mín / Máx	30 / 37 min	34 / 55 min	

4.4.3. Resultados

1. **Dos vehículos menos (24 frente a 26):** impacto positivo en la huella de carbono).
2. **Mejora intra-fase de +80,1 pp.**

Cuadro 4.11: Jornada completa y horas extra — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)

Indicador	Sol. 7		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Mín. jornada	7h34	5h31	7h02	7h01
Máx. jornada	8h57	9h42	9h21	8h21
Media jornada	8h25	7h24	7h46	7h56
Total jornada	202.1 h	177.8 h	201.9 h	206.9 h
Total T1+T2	380.0 h		408.8 h	
H. extra	12h18	4h58	10h36	3h11
H. extra T1+T2	17h16		13h47	

Horas de conducción y horas extra. La Sol. 7 reduce la jornada total en **28.8 h** (380.0 vs. 408.8 h). Las horas extra aumentan en 3h29 ($\approx 8,7$ min/conductor) como costo laboral de la reducción de flota.

4.5. Conclusiones

Reducción de flota. -1 bus en C1+C2 y -2 buses en C4+C6. Cada vehículo diésel eliminado reduce directamente la huella de carbono.

Regularidad intra-fase. $+18,6$ pp en C1+C2 y $+80,1$ pp en C4+C6.

Descansos y cambio de turno. En C1+C2, el modelo eleva el cambio de turno del 41.8 % al 100 % ($+58,2$ pp) y garantiza mínimos de 29 min (T1) y 31 min (T2). En C4+C6, la MANUAL ya cumplía el 100 % en descansos; el modelo lo mantiene con 2 rutas menos.

Convergencia. La instancia C4+C6 convergió en 18 s, confirmando que la reducción de complejidad (1 depósito vs. 3, 193 viajes vs. 848) es determinante en el tiempo de resolución.

Horas extra. C1+C2: ahorro de 16.0 h de jornada y 28 min de horas extra. C4+C6: ahorro de 28.8 h de jornada, con un aumento de 3h29 de horas extra.

Conclusión general. El modelo es efectivo en ambos circuitos del Trolebús de Quito, reduciendo flota y mejorando o manteniendo todos los indicadores laborales.

Referencias bibliográficas

- [1] Artur Pessoa, Ruslan Sadykov, Eduardo Uchoa, and François Vanderbeck. *VRPSolver: an exact solver for rich vehicle routing problems. Documentation*. Inria Bordeaux Sud-Ouest / Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2023. Extensión de BaPCod para problemas de enrutamiento con restricciones de recursos (RCSP). Disponible en <https://vrpsolver.math.u-bordeaux.fr/>.
- [2] François Vanderbeck, Matthew Galati, Pierre Pesneau, Ruslan Sadykov, and François Vanderbeck. *BaPCod — A generic Branch-And-Price Code. User's Guide, version 0.77*. Inria Bordeaux Sud-Ouest, 2023. Disponible en la documentación interna del proyecto (`BapcodUserGuide0_77.tex`).